发现软件 LPQ

材料 5.5-1 讲述了一位运筹学研究员故事，他来自《深入浅出数据分析》，并做了编辑处理。特别声明，该故事是为学习掌握“发现的逻辑”而设计的，它设计了一种“现状”，即小明计算的现状是“纸上作业”。但是，真实情况可能是使用诸如 Excell 这样的软件来辅助计算。也就是说，当你使用本章所阐述的“发现逻辑”去发现时，你写的故事必须是真实地，反映当下的现状，而不是 10 年、20 年前的现状；如果你分不清，就说明你没有理解“现状”的涵义。

请你出于“发现软件”的愿望，作为访谈者/观察者，带着下列 2 个问题，仔细阅读材料 5.5-1，边读边思考：

Q1，故事中的人物经历了什么？有什么困难？

Q2，这个困难是否可以通过一款软件来加以解决？

并且你知道：

1，软件被创造的原因是软件所要取代的当前现实世界中的某“被取代系统”需要被改进；之所以改进，则受与此“被取代系统”相关的上下文情境中的涉众的利益所驱动；而所谓“取代”，指的是原来由“被取代系统”履行的职责，现在转移给该软件系统了。

2，信息化可以给人们的工作和生活带来的改进主要有，物流变成信息流、改善信息流转和封装领域逻辑等模式，但并非一

种改进一定用软件系统去取代，存在更有利可图的其他改进方案时并不引入软件。

3，技术用于支持人（通过分担人们的一部分责任），而不是用技术代替人。因为，人的一些责任，是电脑不可以替代的，比如思考。

材料 5.5-1，一位运筹学家的故事[14]

老张是一位运筹学研究员，他组建了一个运筹咨询公司。目前，公司只有老张和小明两人。老张擅长策划以最优化方式安排组合产品的生产，而小明的数学计算能力很强，是老张的得力助手。

一次，一家执全国“橡皮鸭”和“橡皮鱼”盆浴玩具生产之牛耳的浴宝盆公司，听说时下盛行通过运筹学研究打理业务，于是给老张打来了电话。并发来电子邮件。

电子邮件的内容是这样的：

发件人：浴盆宝
收件人：老张
主题：请提供产品组合优化

亲爱的研究员：

能联系上您真是太好了!

我们想尽量提高利润，为此必须确保橡皮鸭和橡皮鱼的产量正合适。橡皮鸭不是常规产品，但买的很好；橡皮鱼是经典产品得保留。我们需要您帮忙找出理想的产品组合：这两种产品我们各应该生产多少?

期待您开始工作，我们对您仰慕已久!
致礼

浴盆宝

于是，老张着手开始工作。第一件事情就是确定问题，而问题的确定涉及大量的信息、数据收集和分析。

材料 5.5-1，一位运筹学家的故事[14]

在浴盆宝这个案例里，老张很清楚浴盆宝的最终追求无非是利润，而找到正确的产品组合就是确定下个月利润水平的方法。为此老张需要考虑每种产品组合将会受到的约束限制，因为这些约束是无法控制的，只能在这些约束之下规划决策，选择能够得到最大利润的产品生产组合。

为此，老张需要了解以下内容(有关约束条件的数据)：

首先，最好能够知道橡皮鸭和橡皮鱼的盈利能力，是否一种产品比另一种产品利润更高？

除此之外，最好能够知道约束这个问题的其它因素，生产这些产品需要多少橡胶，生产这些产品需要多少时间。

于是，老张向浴盆宝询问了相关问题，问题列表如下：

橡皮鱼的利润如何？橡皮鸭的利润如何？

厂家有多少橡胶可以用来生产橡皮鱼？

厂家有多少橡胶可以用来生产橡皮鸭？

生产橡皮鱼要用多少时间？

生产橡皮鸭要用多少时间？

以下是浴盆宝回复的电子邮件，内容是这样的：

材料 5.5-1，一位运筹学家的故事[14]

发件人：浴盆宝
收件人：老张
主题：可能有用的信息
亲爱的研究员：

问得好。关于橡胶供应量：我们的橡胶能够生产500只橡皮鸭或400条橡皮鱼。如果我们真的生产400条橡皮鱼就没有橡胶可生产橡皮鸭了，反之亦然。

我们的时间够用来生产400只橡皮鸭或300条橡皮鱼，这还要看要花多少时间来备妥橡胶。无论如何，如果想让产品在下个月上架销售，我们的产量都不会高于400只橡皮鸭或300条橡皮鱼。

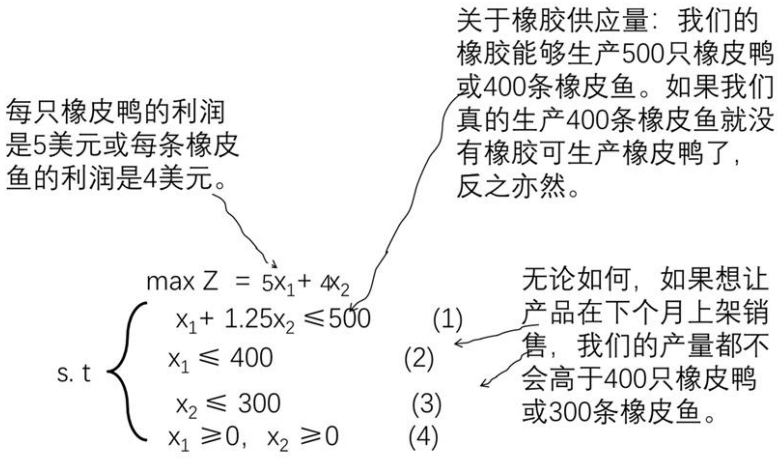
最后，每只橡皮鸭的利润是5美元或每条橡皮鱼的利润是4美元。这些信息有用吗？
致礼

浴盆宝

老张很清楚，他碰到了一个最优化问题。事实上，希望尽可能多的获得(或少获得)某种东西时，而为了实现这个目的而需要改变其它一些量的数值，就碰到了一个最优化问题。

在浴盆宝案例里，所希望的正是改变生产的橡皮鱼和橡皮鸭的数量，实现利润最大化!

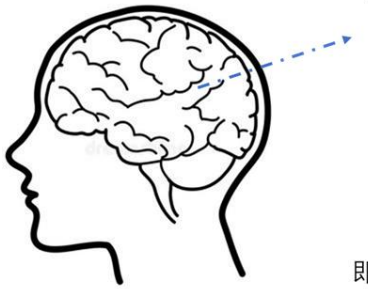
于是根据问题定义，老张建立起问题的数学模型:



老张在建立了数学模型之后，就将工作交给小明，安排他给出这个问题的解决方案。

材料 5.5-1，一位运筹学家的故事[14]

小明一看，就知道这是一个线性规划问题（LPQ），因为其形式符合 LPQ 数学模型的一般表达式（如图所示）。



小明的大脑

单纯形法用于 求解线性规划问题:

$$z+\sum_{j=1}^{n}a_0x_j=a_{00} \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=a_{i0}(i=1,2,\dots,m) \quad (2)$$

$$x_j\geq 0(j=1,2,\dots,n) \quad (3)$$

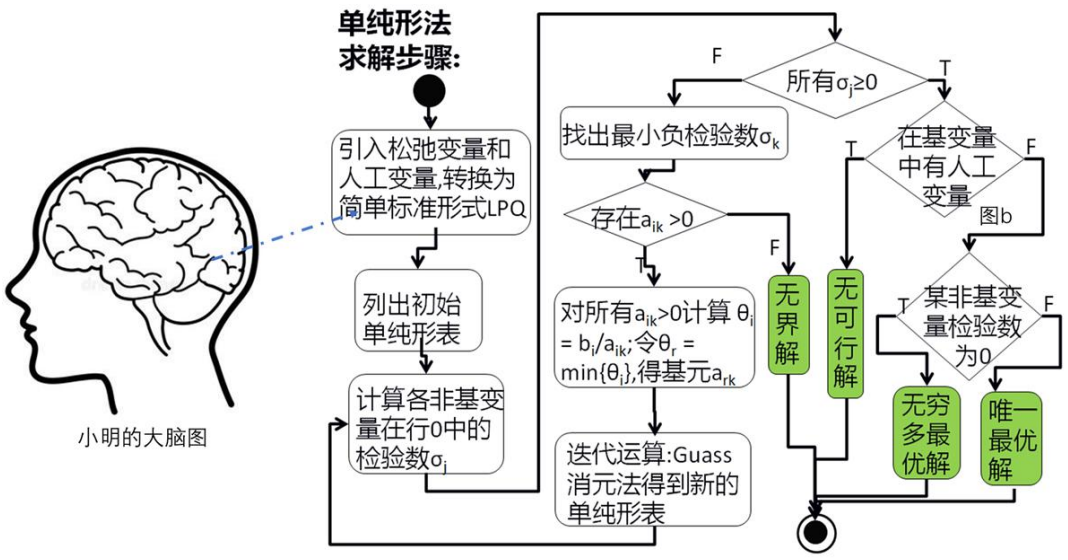
即求出满足约束条件（2）和（3），
且使目标函数z为极小或者极大的$x=(x_{j1},x_{j2},\dots x_{jm},0,\dots,0)^T$。

式中$a_{ij}(i=1,2,\dots,m;\ j=1,2,\dots,n)$开始时给定。

小明很清楚，可以使用单纯形法求解这类线性规划问题。尽管单纯形法很复杂，但这难不倒小明，因为他在大学的时候，可是很下了一些功夫学习了《运筹学》，做了大量的练习和算法研究的。

尽管单纯形法非常复杂的（如图所示　　），但是好在这个橡皮鱼橡皮鸭的数学模型只有两个决策变量和 3 个约束条件，计算还不是太复杂，小明在两三个迭代后就得到答案。小明暗自庆幸：“好在不是遇到成十上百的决策变量和约束条件，否则在纸上算可就太难了。”

材料 5.5-1，一位运筹学家的故事[14]



计算得到最优化产品优化组合如下：在不超过约束条件下，在所有产品组合中，生产 400 只橡皮鸭或 80 条橡皮鱼能实现最大利润 2320 美元。

小明检查确定计算无误之后，交给了老张。（小明计算过程见附）

作为资深的运筹学研究员，老张并不能就草率地就此将该规划方案反馈给浴宝盆公司。他需要慎重地对数学模型和规划方案做出审核：（1）是否做出了错误的假设；（2）是否遗漏了任何信息，如约束条件；（3）是否“线性”是可以成立的；等等。

老张很快意识到：数学模型只描述了：橡胶供应量和可用时间，但却假设了：生产出来的产品可以全部卖掉!

而事实上，老张并没有获得销售数据，所以并不能假定生产出来的产品能够全部卖掉。老张意识到该模型中缺失了对每种产品的销量预测！

老张有些懊恼，怎么就在定义问题的时候，没有多问问呢？这下不得不再次迭代。必须再次向浴宝盆公司沟通相关销售信息；并且，重新建模：加入新的约束条件；然后，再让小明算一次了（见附）。

材料 5.5-1，一位运筹学家的故事[14]

老张总结了这次的教训，并提醒自己：“不要让重要条件的缺失毁了你的分析结果。你需要不停的问(在定义问题时)和追问(在审核模型时)自己：规定的假设条件应该详尽到什么程度？有没有一种假设可以帮助你优化模型？如果可以这就是一个重要的假设条件!”

老张总结到：“可以看到，模型中没有任何因素表明人们真正会购买此产品。这个模型描述了时间、橡胶量、利润，但是得有人买才会生效。

于是，需要增加一个体现人们会买什么产品的假设。

研究这个假设条件(人们会买什么产品的假设)具有普遍意义。

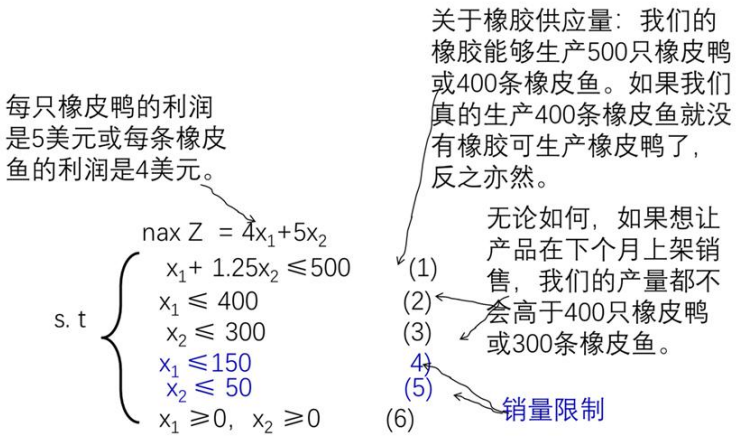
对于，浴宝盆案例，研究从分析橡皮鸭和橡皮鱼的历史销售数据开始，找出销量随时间变化的规律，然后预测下个月的销售情况。从浴宝盆公司得来的销量历史数据分析,具体地,下个月的橡皮鸭和橡皮鱼的销量与前几个月的销量相似：橡皮鸭不会超过 150 和橡皮鱼不会超过 50。

总是可以通过分析历史数据和找寻规律，做出销售预测。

这样，再将预测销售情况作为约束条件加入优化产品组合模型中，可以得到优化的数学模型。”

再次建立（优化）的数学模型是:

材料 5.5-1，一位运筹学家的故事[14]



再次由小明负责用单纯形法求解数学模型实现最优化，这一次计算量增加了了，不过小心一点，检查了几次后，计算得到最优化产品优化组合如下：在不超过约束条件下，在所有产品组合中，生产 150 只橡皮鸭或 50 条橡皮鱼能实现最大利润 950 美元。

规划方案反馈给浴宝盆公司。

该方案表现出色。每一只橡皮鸭和橡皮鱼都几乎是以离开生产线就立刻卖掉，这样一来，再没有积压的库存。

客户完全相信，利润最大化模型让他们心想事成。于是，他们又发来邮件：

> 发件人：浴盆宝
> 收件人：老张
> 主题：可能有用的信息
> 亲爱的研究员：
>
> 这正是我们想要的，我们对此很感谢。你不仅优化了我们的利润，也让我们的运营更明智、更数据化。你的模型我们肯定会一直用下去。谢谢!
> 致礼
>
> 浴盆宝

最后，这位运筹学研究者回顾了一下这整件事情，进行了总结，希望汲取些教训，另外他还想思考一下，如何使得工作更有效，因为老张明显感觉计算耗时

材料 5.5-1，一位运筹学家的故事[14]

问题。他总结道：

“我认为在初步确立并陈述问题的基础上，也同时陈述假设的条件，比如产品的销售预测。然后建立数学模型。之后，按照问题的类别，比如是线性规划问题，则选择使用单纯形法计算——不过，如果用纸和笔的方式计算，则要小心不要出错，这个花去太多时间和精力了。在计算方案得以执行之前，一定不要忘记审核，尤其是假设条件的合理性，事实上，在建立问题时就应该审核这些假设条件，并检查是否有缺漏的没考虑到的重要的条件。如果审核发现问题，则重新陈述问题，然后建模，计算，审核……迭代直至没有什么漏洞。”

运筹学家的故事就到此结束了，你发现软件了吗？请你将你的思考写下来。

附：

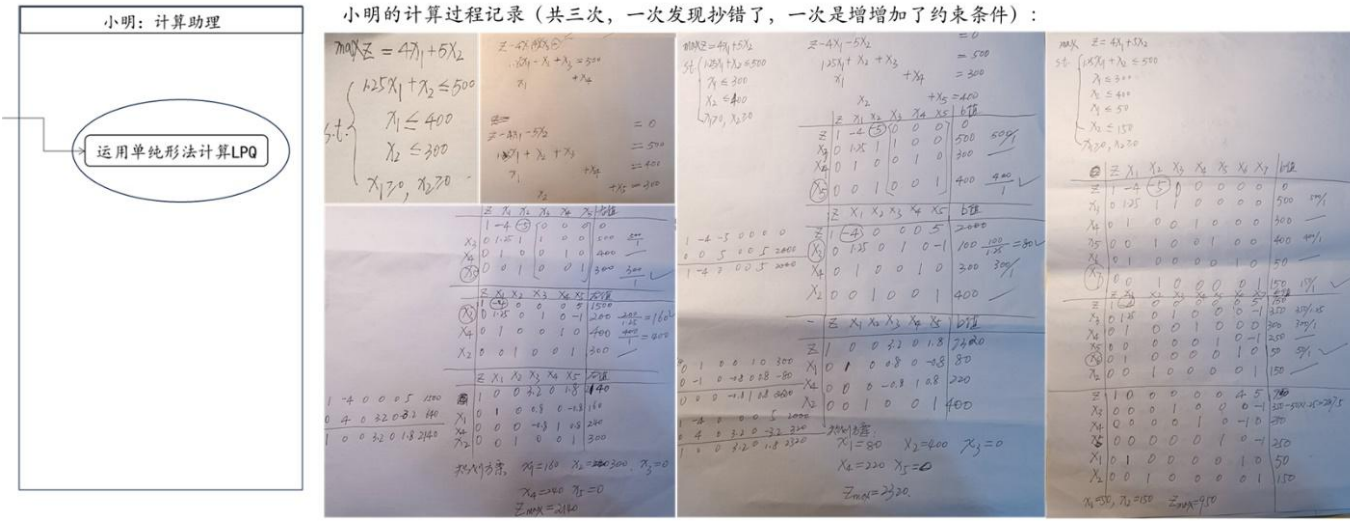


图 5.5-4，生产规划问题由人脑负责计算的实况记录